

سلسلة الجداء السلمي | السنة الثانية ثانوي

التعريف والأشكال الثلاثة

الجداء السلمي عدد حقيقي يرتب متجهتين: بالطول والزاوية $\cos(u, v)$ ، وبشكل المرافق $\frac{1}{2}(\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$ ، وبالتحليلي في معلم متعامد: جداء الفواصل زائد جداء الترتاب. التكافؤ بين الأشكال يتيح اختيار الأسهل حسب المعطيات، وعندما تكون إحدى المتجهتين معدومة يكون السلمي معدوماً.

الخواص الجبرية

السلمي تبادلي، خطي بالنسبة للمجموع والضرب العددي: $u \cdot (v+w) = u \cdot v + u \cdot w$ و $(ku) \cdot v = k(u \cdot v)$. وعلاقات مباشرة: $u \cdot u = \|u\|^2$ و $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$ يعبر بمسقطي: $\overline{AB} \cdot \overline{AH}$ حيث H مسقط C على (AB) ، مما يربط السلمي بالإسقاط العمودي.

التعامد والزوايا والأطوال

المتعامدان: جداؤهما السلمي معدوم — وهو أداة البرهان المركزية. حساب زاوية: من $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$ نستنتج θ (الزوايا بين 0 و π). حساب أطوال: $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$ ، ومسافة نقطتين في معلم متعامد: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ — بديل تحليلي لفيثاغورس.

معادلة الدائرة والتوظيفات

دائرة قطرها $[AB]$: مجموعة النقاط M حيث $\overline{MA} \cdot \overline{MB} = 0$ — بفتح التحليلي نحصل على معادلة الدائرة. دائرة مركز Ω ونصف قطر r : $\overline{\Omega M} \cdot \overline{\Omega M} = r^2$. توظيفات: إثبات زاوية قائمة، تحديد طبيعة مثلث (قائم عند نقطة)، وتحليل عبارات مثل $\overline{MA} \cdot \overline{MB}$ بدلالة نقطة ثابتة (الوسط مثلاً).

الصيغ الأساسية

الشكل الأول $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$

الشكل الثاني (المرافق) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$

الشكل التحليلي $\vec{u}(a, b) \cdot \vec{v}(a', b') = aa' + bb'$

خاصية التعامد $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

تمارين السلسلة (6 تمارين)

تطبيقي

سهل

التمرين 1: حساب جداء سلمي بطرق متعددة

- مثث ABC حيث $AB = 5 \text{ cm}$ و $AC = 8 \text{ cm}$ وقياس الزاوية $(\overline{AB}, \overline{AC})$ يساوي $\frac{\pi}{3}$.
- (1) احسب $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$ مستعملاً التعريف، ثم تحقق بالعلاقة $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - BC^2)$
- (2) احسب الطول BC مستعملاً علاقة الكاشي.
- (3) احسب $\overline{AB} \cdot \overline{BC}$ مستعملاً التفكيك $\overline{BC} = \overline{AC} - \overline{AB}$

تلميح: الكاشي: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB AC \cos \hat{A}$

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: شرط التعامد والمستقيم العمودي

- في معلم متعامد ممنظم نعتبر النقط $A(2, 3)$ و $B(5, 7)$ و $C(10, -3)$ ، ونقطة متحركة $M(x, y)$.
- (1) بين أن $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 0$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC عند الرأس A.
- (2) بين أن: $\overline{AM} \cdot \overline{AB} = 0 \iff 3x + 4y - 18 = 0$
- (3) فسّر هندسياً مجموعة النقط M التي تحقق المعادلة، وحدد نقطة تقاطعها مع محور الفواصل.

تلميح: التعامد يكافئ انعدام الجداء السلمي؛ طور الجداء بدلالة x و y .

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: قياس زاوية بالجداء السلمي

- في معلم متعامد ممنظم نعتبر النقط $A(2, 1)$ و $B(3, 4)$ و $C(4, 2)$.
- (1) احسب $\overline{AB} \cdot \overline{AC}$ ثم الطولين AB و AC .
- (2) استنتج $\cos(\overline{AB}, \overline{AC})$ ثم قيس الزاوية $(\overline{AB}, \overline{AC})$ بالتقدير الدائري.
- (3) استنتج مساحة المثلث ABC.

تلميح: $\cos \theta = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}{AB \times AC}$ ، والمساحة $= \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin \theta$.

نقط بكالوريا

استدلالي

بكالوريا

التمرين 4: دائرة ذات قطر معلوم

- في معلم متعامد ممنظم نعتبر النقط $A(-1, 2)$ و $B(3, 4)$ ، ونقطة متحركة $M(x, y)$.
- (1) بين أن: $\overline{MA} \cdot \overline{MB} = 0 \iff x^2 + y^2 - 2x - 6y + 5 = 0$
- (2) بين أن هذه المعادلة تعادل $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 5$ ، ثم حدد المجموع من النقط M .
- (3) تحقق أن مركز هذا المجموع هو منتصف $[AB]$ وأن نصف قطره $\frac{AB}{2}$ ، ثم عين هل النقطتين $E(3, 0)$ و $F(0, 1)$ تنتميان للمجموع.

تلميح: طور الجداء السلمي بإحداثيات، ثم اكمل المربعين.

تطبيقي

سهل

التمرين 5: جداء سلمي بالإحداثيات وتعامد

في معلم متعامد ممنوح المتجهات: $u(2,3)$ ، $v(-1,2)$ ، $w(6,-4)$.

1. احسب $u \cdot v$ و $u \cdot w$.

2. أيّ الزوجين u, v أو u, w يمثل متجهتين عموديتين؟ علّل.

3. احسب $\|u\|$ ثم استنتج $\cos(u, v)$ تقريباً.

💡 تلميح: $u \cdot v = xx' + yy'$ ؛ التعامد يعادل انعدام الجداء السلمي.

استدلالي

متوسط

🔴🔴 التمرين 6: مثلث قائم والجداء السلمي 🔴🔴

مثلث ABC حيث $AB = 4$ و $AC = 3$ و $BC = 5$.

1. بين أن المثلث ABC قائم في A .

2. احسب $\cos B$ ثم استنتج $\overline{BC} \cdot \overline{BA}$.

3. برهن أنه في كل مثلث قائم في A : $\overline{BC} \cdot \overline{BA} = AB^2$.

💡 تلميح: فكّر في عكس مبرهنة فيثاغورس للسؤال 1، وفي صيغة الجداء السلمي بالأطوال والزوايا للسؤال 2.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: حساب جداء سلمي بطرق متعددة

$$(1) \text{ بالتعريف: } \overline{AB} \cdot \overline{AC} = AB \times AC \times \cos \frac{\pi}{3} = 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 20$$

$$(2) \text{ } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB AC \cos \frac{\pi}{3} = 25 + 64 - 2 \times 5 \times 8 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49 \text{ ومنه } BC = 7 \text{ cm}$$

$$\text{للتحقق: } \frac{1}{2}(25 + 64 - 49) = \frac{1}{2} \times 40 = 20 \checkmark \text{ يوافق نتيجة السؤال 1.}$$

$$(3) \text{ } (\overline{AB} \cdot \overline{BC} = \overline{AB} \cdot (\overline{AC} - \overline{AB}) = \overline{AB} \cdot \overline{AC} - \overline{AB} \cdot \overline{AB} = 20 - 25 = -5 \text{ القيمة سالبة لأن الزاوية بين المتجهين منفردة.})$$

حل التمرين 2: شرط التعامد والمستقيم العمودي

$$(1) \text{ } \overline{AB}(3, 4) \text{ و } \overline{AC}(8, -6): \overline{AB} \cdot \overline{AC} = 3 \times 8 + 4 \times (-6) = 24 - 24 = 0 \text{ المستقيمان } (AB) \text{ و } (AC) \text{ عموديان، فالمثلث}$$

$$ABC \text{ قائم في } A. \text{ (تحقق بفيثاغورس العكسي: } AB^2 + AC^2 = 25 + 100 = 125 = BC^2 \text{).}$$

$$(2) \text{ } \overline{AM}(x-2, y-3) \text{ إذن } \overline{AM} \cdot \overline{AB} = 3(x-2) + 4(y-3) = 3x - 6 + 4y - 12 = 3x + 4y - 18 \text{ وانعدام الجداء}$$

$$\text{السلمي يعادل انعدام هذا التعبير: } 3x + 4y - 18 = 0 \iff \overline{AM} \cdot \overline{AB} = 0 \checkmark$$

$$(3) \text{ المجموع هو مجموعة النقط } M \text{ التي } (AM) \perp (AB): \text{ المستقيم العمودي على } (AB) \text{ في } A, \text{ وهو المستقيم } (AC) \text{ نفسه لأن } C \text{ يحقق}$$

$$\text{المعادلة: } 3 \times 10 + 4 \times (-3) - 18 = 30 - 12 - 18 = 0 \checkmark. \text{ تقاطعه مع محور الفواصل } (y=0): 3x - 18 = 0 \text{ أي } x = 6$$

$$\text{، فالنقطة هي } H(6, 0).$$

حل التمرين 3: قياس زاوية بالجداء السلمي

$$(1) \text{ } \overline{AB}(1, 3) \text{ و } \overline{AC}(2, 1): \overline{AB} \cdot \overline{AC} = 1 \times 2 + 3 \times 1 = 5 \text{ و } AB = 1^2 + 3^2 = 10 \text{ و } AC = 2^2 + 1^2 = 5$$

$$(2) \text{ } \cos \theta = \frac{5}{10 \times 5} = \frac{5}{50} = \frac{5}{5 \times 2} = \frac{5}{2} \text{ وبما أن الزاوية حادة فقياسها } \frac{\pi}{4} \text{ لدينا } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{2}{2}.$$

$$(3) \text{ } S = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 10 \times 5 \times \frac{2}{2} = \frac{1}{2} \times 5 \times 2 \times \frac{2}{2} = \frac{5}{2} \text{ وحدة مساحة.}$$

حل التمرين 4: دائرة ذات قطر معلوم

$$\overline{MA} \cdot \overline{MB} = (-1-x)(3-x) + (2-y)(4-y) = x^2 - \text{ إذن } \overline{MB}(3-x, 4-y) \text{ و } \overline{MA}(-1-x, 2-y) \quad (1)$$

$$2x - 3 + y^2 - 6y + 8 = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 5 \text{ وانعدامه يعطي المعادلة المطلوبة } \checkmark$$

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1 + 9 - \text{ فتصبح المعادلة } y^2 - 6y = (y-3)^2 - 9 \text{ و } x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1 \text{ بتكامل المربعين: } \quad (2)$$

$$5 = 5. \text{ هذه معادلة دائرة مركزها } I(1, 3) \text{ ونصف قطرها } 5 \text{ ؛ إذن المجموع هو هذه الدائرة.}$$

$$\text{منتصف } [AB] \text{ هو } I(1, 3) = \left(\frac{-1+3}{2}, \frac{2+4}{2} \right) \checkmark \text{ و } AB = 4^2 + 2^2 = 20 = 2 \times 5 \text{ ف } \frac{AB}{2} = 5 \checkmark \text{ المجموع}$$

$$\overline{MA} \cdot \overline{MB} = 0 \text{ يكافئ أن المثلث MAB قائم في M). } E(3, 0): (3-1)^2 + (0-3)^2 = 1 + 9 = 10 \neq 5 \text{ خارج الدائرة. } F(0, 1): (0-1)^2 + (1-3)^2 = 1 + 4 = 5 \text{ تنتمي إلى الدائرة } \checkmark$$

🎯 حل التمرين 5: جداء سلمي بالإحداثيات وتعامد 🎯

$$u \cdot v = 2 \times (-1) + 3 \times 2 = -2 + 6 = 4 \quad (1)$$

$$u \cdot w = 2 \times 6 + 3 \times (-4) = 12 - 12 = 0$$

$$(2) \text{ بما أن } u \cdot w = 0 \text{ فإن } u^{**} \text{ و } w \text{ عموديان } **.$$

$$\text{أما } u \cdot v = 4 \neq 0 \text{ فهما غير عموديين.}$$

$$(3) \quad \|u\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \text{ و } \|v\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\cos(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = \frac{4}{\sqrt{13} \times \sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{65}} \approx 0.50$$

$$\text{الزاوية حادة تقارب } 60^\circ.$$

🎯 حل التمرين 6: مثلث قائم والجداء السلمي 🎯

$$(1) \text{ لدينا } AB^2 + AC^2 = 16 + 9 = 25 = 5^2 = BC^2$$

$$\checkmark \text{ بحسب **عكس مبرهنة فيثاغورس** فإن المثلث } ABC \text{ قائم في } A.$$

$$(2) \text{ في المثلث القائم في } A: \text{ الجاور } \bar{B} \text{ المجاور له هو } AB \text{ والوتر } BC, \text{ إذن:}$$

$$\cos \bar{B} = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5}$$

$$\text{وبصيغة الجداء السلمي بالأطوال والزاوية:}$$

$$\overline{BC} \cdot \overline{BA} = |\overline{BC}| \times |\overline{BA}| \times \cos \bar{B} = 5 \times 4 \times \frac{4}{5} = 16$$

$$(3) \text{ بالتعميم: في مثلث قائم في } A \text{ لدينا } \cos \bar{B} = \frac{AB}{BC} \text{ إذن:}$$

$$\overline{BC} \cdot \overline{BA} = BC \times BA \times \frac{AB}{BC} = BA \times AB = AB^2$$

$$\text{**تفسير هندسي:** إسقاط } B \text{ عمودياً على } (BA) \text{ هو } B \text{ نفسها، فإسقاط } \overline{BC} \text{ على } \overline{BA} \text{ يساوي } \overline{BA} \text{ طولاً باتجاهها، وجدائهما السلمي}$$

$$\checkmark AB \times AB = AB^2$$